

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

5.	Tema 5: Trigonometría II (Resolución de Triángulos)	2
5.1.	Razones de la Suma y Resta de Ángulos	2
5.2.	Razones del Ángulo Doble y Mitad	2
5.3.	Teorema de los Senos	2
5.4.	Teorema de los Cosenos	3
5.5.	Resolución de Triángulos Cualesquiera	3
5.6.	Ecuaciones Trigonométricas	3

5. Tema 5: Trigonometría II (Resolución de Triángulos)

5.1. Razones de la Suma y Resta de Ángulos

Conociendo las razones trigonométricas de dos ángulos α y β , podemos calcular las razones de su suma ($\alpha + \beta$) y de su resta ($\alpha - \beta$) mediante las siguientes fórmulas de adición:

- **Seno:** $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$
- **Coseno:** $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$ (*Ojo, el signo cambia*)
- **Tangente:** $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \cdot \tan \beta}$

5.2. Razones del Ángulo Doble y Mitad

A partir de las fórmulas anteriores (haciendo $\alpha = \beta$), se deducen las fórmulas para el ángulo doble (2α) y, operando de forma inversa, las del ángulo mitad ($\alpha/2$):

Ángulo Doble (2α):

- $\sin(2\alpha) = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
- $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

Ángulo Mitad ($\alpha/2$):

- $\sin(\alpha/2) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$
- $\cos(\alpha/2) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$
- $\tan(\alpha/2) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$

Nota: El signo $\pm$ de la raíz se elige analizando en qué cuadrante cae el ángulo mitad ($\alpha/2$).

5.3. Teorema de los Senos

Sirve para resolver cualquier tipo de triángulo (no solo rectángulos). Establece que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Dadas las longitudes de los lados a, b, c y sus ángulos opuestos A, B, C :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Se utiliza cuando conocemos: 1) Dos ángulos y cualquier lado. 2) Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (en este caso puede haber dos soluciones, una o ninguna, dependiendo de si el seno calculado supera 1).

5.4. Teorema de los Cosenos

Es una generalización del Teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. Establece que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

Se utiliza cuando conocemos: 1) Los tres lados del triángulo. 2) Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

5.5. Resolución de Triángulos Cualesquiera

Resolver un triángulo significa encontrar la medida de sus 3 lados y sus 3 ángulos. Estrategia general:

1. Dibujar el triángulo y nombrar los vértices (A, B, C) y los lados opuestos (a, b, c) .
2. Usar la propiedad de que la suma de los tres ángulos es 180° : $A + B + C = 180^\circ$.
3. Identificar los datos iniciales para elegir entre el Teorema del Seno o del Coseno.
4. *Consejo:* Para evitar ambigüedades con el ángulo obtuso al usar el Teorema del Seno, siempre que conozcas los 3 lados, calcula primero el ángulo mayor (el opuesto al lado mayor) utilizando el Teorema del Coseno.

5.6. Ecuaciones Trigonométricas

Son ecuaciones en las que la incógnita aparece dentro de razones trigonométricas. **Pasos para resolverlas:**

1. Usar las identidades fundamentales (Tema 4) o las del ángulo doble/suma para transformar la ecuación hasta que aparezca **una sola razón trigonométrica** (solo senos, solo cosenos o solo tangentes) con el mismo argumento.
2. Resolver la ecuación resultante (puede ser de 1° grado, de 2° grado, etc.) aislando la razón trigonométrica (ej. $\cos x = 1/2$).
3. Encontrar los ángulos correspondientes (usando la inversa de la calculadora, ej. $\arccos(1/2)$).
4. **Añadir la periodicidad:** Como las funciones trigonométricas son periódicas, hay que sumar $360^\circ \cdot k$ (o $2\pi k$ en radianes) a cada solución, donde $k \in \mathbb{Z}$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

Teoremas Fundamentales:

- **Teorema de los Senos:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
- **Teorema de los Cosenos:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- **Área de un triángulo:** $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ (Siendo a, b dos lados y C el ángulo que forman)

Fórmulas del Ángulo Doble:

- $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
- $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
- $\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

Soluciones en Ecuaciones Trigonómicas (Periodicidad):

- Si $\sin x = a \implies x_1 = \arcsin(a) + 360^\circ k$; $x_2 = (180^\circ - x_1) + 360^\circ k$
- Si $\cos x = b \implies x_1 = \arccos(b) + 360^\circ k$; $x_2 = (360^\circ - x_1) + 360^\circ k$
- Si $\tan x = c \implies x_1 = \arctan(c) + 180^\circ k$